

周陆宁

☎ 15651755266 ✉ zln002@163.com

👤 32岁 🧑 男 📅 8年经验 🎯 高级Java后端工程师 🏠 党员 📍 江苏南京

教育背景

南京工程学院 通信工程专业 (本科) 2014.09 - 2018.06

专业技能

- Java 后端**: 扎实掌握 Java 核心基础及集合框架, 熟练使用 Spring Boot、MyBatis 进行后端服务及 REST API 开发, 具备微服务架构下的接口设计、数据建模及复杂业务流程开发能力。
- 并发与 JVM**: 熟悉线程池、锁、并发容器、JVM 内存结构及垃圾回收机制, 能够使用 jstat、jmap、jstack 等工具, 结合日志和监控数据定位 GC、内存、线程及 CPU 问题, 具备 JVM 参数分析与调优经验。
- 数据存储与缓存**: 熟悉 MySQL 索引、事务、锁机制及 SQL 优化; 熟悉 Redis 常用数据结构、持久化及集群机制, 了解缓存一致性以及缓存穿透、击穿和雪崩等常见问题的解决方案; 具备 InfluxDB 时序数据处理及达梦数据库兼容改造经验。
- 消息与分布式**: 熟悉 Kafka 生产消费、分区及消费者组机制, 具备消息保序、消费幂等和积压治理经验; 理解 CAP、BASE 等分布式基础理论, 熟悉分布式锁、分布式 ID 和分布式事务的实现原理与常见方案。
- 骨干网与监控**: 具备通信工程及骨干网控制器开发背景, 了解路由、VPN、隧道等网络基础概念, 熟悉 NETCONF、Telemetry、NetStream 等设备配置与监控数据采集技术, 具备网络性能指标采集及监控数据处理能力。
- AI辅助研发**: 熟练使用Claude Code和Codex等AI编程工具, 具备Vibe Coding实践经验, 可用于需求拆解、方案设计、代码理解与开发、测试生成、代码审查及问题修复; 了解Prompt、RAG、Agent、MCP和Agent Skills等AI应用技术。
- 工程与交付**: 熟悉 Linux 系统操作与常用排障命令, 具备 Kubernetes 环境下的服务部署、配置管理及运行排查能力, 熟练使用 Jenkins 编写和维护 CI/CD 流水线, 具备丰富的现网部署交付及复杂问题定位经验。

工作经历

江苏省未来网络创新研究院 高级后端开发工程师 2018.06 - 2026.07

- 长期从事网络控制器与云网融合平台后端研发, 负责关键模块的方案设计与落地, 工作重点包括骨干网监控与质量感知、多实例和消息治理、多厂商南向接入、告警体系重构、数据库国产化及AI辅助研发。
- 工作覆盖需求分析、技术方案设计、编码联调、多厂商适配、性能与稳定性治理、测试验收及现网交付, 具备复杂分布式系统从功能建设到持续演进的完整经验。

项目经历

CNOS骨干网控制器 Java后端核心开发 2022.05 - 2026.07

技术栈: Java、Spring Boot、Kafka、Redis、MySQL/达梦、InfluxDB、NETCONF、Telemetry、Kubernetes、Istio

项目介绍: 面向运营商及政企骨干承载网的SDN控制平台, 支持VPN、SR-TE/SRv6及网络切片等业务编排与自动下发, 并通过多厂商设备适配和监控告警形成网络开通、运行保障与故障处置闭环。

核心工作:

- 骨干网监控建设**: 面向多厂商设备, 负责设备、单板、接口、链路、隧道、SR/SRv6 Policy及VPN业务的状态、流量和性能监控; 持续治理采集异常、处理延迟、数据偏差和展示异常等现网问题, 保障规模化设备纳管后的稳定运行。

- **多实例与分布式治理：** 围绕骨干控制器多实例化，完成Redisson分布式锁、Redis缓存及XXL-JOB任务改造；重新规划Kafka Topic分区和业务Key，使多实例消费者分担消息处理，并保证同一业务对象的局部顺序。
- **南向公共能力重构：** 推动南向公共能力重构，将NETCONF连接池、线程池和通用工具抽取至公共模块，厂商命令与报文模板保留在独立驱动中，实现公共能力复用与厂商差异隔离，降低新增厂商及设备版本的适配成本。
- **IFIT质量感知：** 负责 IFIT 随流检测技术调研、配置下发及数据处理链路开发，串联 Telemetry 采集、性能计算和阈值事件；适配 SRH、DOH、跨厂商组网及 PTP 时钟校验，为时延、丢包和抖动分析提供可靠数据。
- **告警体系重构：** 将原有硬编码的几十种告警，重构为基于厂商手册和OID规则的通用解析机制，覆盖3000+个告警项，降低后续新设备型号的适配与维护成本。
- **达梦数据库国产化适配：** 负责MySQL与达梦双库兼容，统一处理SQL与数据类型、ORM映射、初始化及升级脚本、事务和分表等差异，保障系统在国产化环境下稳定运行。
- **AI 辅助研发与排障：** 推动Claude Code在团队落地，应用于需求分析、编码测试和代码审查；维护项目级CLAUDE.md，将Kubernetes、日志、数据库、Kafka及设备查询沉淀为排障Skills并推广使用。

SD-WAN接入控制器

Java后端核心开发

2020.08 - 2022.04

技术栈： Java、Spring Boot、Kafka、ZooKeeper、Redis、MySQL、InfluxDB、WebSocket、NETCONF、Kubernetes、Istio

项目介绍： 面向企业分支互联和企业上云场景的SD-WAN控制平台，支持CPE零接触开局、多厂商设备管理、Overlay/IPSec组网、业务配置下发和运行监控，并与编排器及骨干控制器协同完成端到端业务开通。

核心工作：

- **ZTP自动开局：** 负责CPE设备零接触开局，通过消息驱动状态机串联设备认证、信息采集、资源分配、Pre-Day0配置及设备纳管。
- **多厂商业务编排：** 参与南向插件及业务 workflow 建设，将统一业务模型转换为不同厂商的NETCONF或CLI配置，通过责任链拆分隧道、路由和IPSec等下发步骤，支持失败后的逆向补偿。
- **千台级纳管与多实例：** 负责大规模CPE/VPE设备纳管性能治理，优化ZTP消息异步处理、NETCONF会话池及SQL查询等瓶颈；参与基于ZooKeeper的设备唯一归属与故障接管、20+类网络资源的申请与回收，将设备纳管规模由约 100 台提升至 1000+ 台，并保障系统稳定运行。
- **CI/CD与部署：** 搭建并维护基于 Jenkins 的 CI/CD 流水线，结合 Helm 支持参数化构建及多环境部署，降低多模块服务的发布与联调成本。

CENI云网融合平台

Java后端核心开发

2018.07 - 2020.08

技术栈： Java、Spring Cloud、MySQL、Redis、InfluxDB、OpenStack、OpenDaylight、OpenFlow、NETCONF、Kubernetes

项目介绍： 面向新型网络试验设施的云网融合平台，承接上层实验拓扑意图，通过协同编排器和边缘控制器统一调度多个边缘节点的OpenStack计算资源、虚拟网络、SDN转发及物理网关，支持跨域组网、虚实融合、网络质量模拟和资源全生命周期管理。

核心工作：

- **单域编排与虚实融合控制：** 负责边缘控制器单域拓扑编排，通过OpenStack Heat创建虚机、网络、端口及路由器；根据实验拓扑生成跨域流表规则，经OpenDaylight下发至Neutron所管OVS，完成VNI与本地VLAN的转换；配置VxLAN网关绑定物理试验端口，实现虚机与真实试验设备的网络互通。
- **多域云网协同编排：** 负责协同编排器，将全局实验拓扑按边缘域拆分，统一分配跨域VNI、IP、MAC资源并调度各边缘控制器执行，实现跨域二层、三层互通组网。
- **流量观测与工程交付：** 开发基于sFlow和InfluxDB的流量采集与查询接口，支持按拓扑、虚机和端口查看实时及历史流量；参与OpenStack、Kubernetes、MySQL及Harbor的断网环境离线部署与升级回退。